

Plan de Estudios y Migración SQL: Ingeniería Topográfica

Este documento contiene el plan de estudios completo de la carrera de **Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Topográfica (Plan de 2003)** para la Universidad de Costa Rica (UCR) y la sentencia de inserción SQL correspondiente optimizada para el entorno de Supabase del Proyecto UCR.

1. Información General de la Carrera

Atributo	Detalle
Código de Carrera	420904
Nombre Completo	Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Topográfica
Plan de Estudios	Plan 1 (2003)
Énfasis	Bloque Común (sin énfasis)
Total Créditos	174 créditos

Misión

"La misión de la carrera es preparar profesionales con altos valores morales, conocimientos y capacidad de investigación, en el campo de la Ingeniería Topográfica para participar en el estudio, planificación, diseño y desarrollo de cualquier obra de Ingeniería (civiles, agrícolas, industriales, estructuras naturales, etc.), promoviendo el desarrollo tecnológico, económico y cultural de acuerdo con las necesidades del país."

Visión

"La visión de la carrera es formar profesionales en Ingeniería Topográfica en sus diferentes niveles, Bachillerato y Licenciatura, con los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las aptitudes para el desempeño óptimo en su labor, con destacada capacidad de autogestión y capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario."

2. Script SQL de Migración (Catálogo de Cursos)

Utiliza el siguiente bloque SQL para realizar la carga masiva en la tabla public.courses_catalog de tu instancia PostgreSQL 17 en Supabase.

```
-- =====
-- SCRIPT DE MIGRACIÓN: Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Topográfica
-- ID de Carrera: 'ingenieriaTopografica'
-- =====

INSERT INTO public.courses_catalog (carrera_id, codigo, nombre, creditos, nivel, requisitos)
VALUES
-- I CICLO
('ingenieriaTopografica', 'EF-', 'Actividad Deportiva', 0, 1, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'EG-I', 'Curso Integrado de Humanidades I', 6, 1, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'GF0215', 'Cartografía Básica', 3, 1, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT1000', 'Introducción a la Ingeniería Topográfica', 2, 1, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT1002', 'Dibujo Básico para Topografía', 3, 1, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'MA0001', 'Precálculo', 0, 1, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'MA1110', 'Trigonometría Plana y Esférica', 3, 1, '{}'),

-- II CICLO
('ingenieriaTopografica', 'EG-', 'Curso de Arte', 2, 2, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'EG-II', 'Curso Integrado de Humanidades II', 6, 2,
ARRAY['EG-I']),
('ingenieriaTopografica', 'IT1003', 'Principios de Topografía', 3, 2, ARRAY['GF0215',
'IT1002', 'MA1110']),
('ingenieriaTopografica', 'IT1004', 'Práctica de Principios de Topografía', 2, 2,
ARRAY['GF0215', 'IT1002', 'MA1110']),
('ingenieriaTopografica', 'IT2005', 'Legislación para Topografía', 2, 2, ARRAY['IT1000']),
('ingenieriaTopografica', 'MA1001', 'Cálculo I', 3, 2, ARRAY['MA0001']),

-- III CICLO
('ingenieriaTopografica', 'FS0210', 'Física General I', 3, 3, ARRAY['MA1001']),
('ingenieriaTopografica', 'FS0211', 'Laboratorio de Física General I', 1, 3,
ARRAY['MA1001']),
('ingenieriaTopografica', 'G0114', 'Geología para Topógrafos', 3, 3, ARRAY['IT1003',
'IT1004']),
('ingenieriaTopografica', 'IT2002', 'Dibujo Topográfico', 3, 3, ARRAY['IT1003']),
('ingenieriaTopografica', 'IT2003', 'Ajustes e Instrumentos Topográficos', 3, 3,
ARRAY['IT1003', 'MA1001']),
('ingenieriaTopografica', 'IT2004', 'Práctica de Ajustes e Instrumentos Topogr.', 2, 3,
ARRAY['IT1003', 'IT1004', 'MA1001']),
('ingenieriaTopografica', 'RP-1', 'Repertorio', 3, 3, '{}'),

-- IV CICLO
('ingenieriaTopografica', 'IT3005', 'Levantamiento Topográfico de Vías', 3, 4,
ARRAY['FS0210', 'IT2003']),
('ingenieriaTopografica', 'IT3006', 'Práctica de Levantamiento Topográfico de Vías', 2, 4,
ARRAY['FS0210', 'FS0211', 'IT2003', 'IT2004']),
('ingenieriaTopografica', 'IT4002', 'Principios de Geodesia', 3, 4, ARRAY['IT2003']),
('ingenieriaTopografica', 'IT4004', 'Levantamiento Catastral', 3, 4, ARRAY['IT2003']),
```

```

('ingenieriaTopografica', 'MA1002', 'Cálculo II', 4, 4, ARRAY['MA1001']),
('ingenieriaTopografica', 'SR-I', 'Seminario de Realidad Nacional I', 2, 4, ARRAY['EG-II']),

-- V CICLO
('ingenieriaTopografica', 'FS0310', 'Física General II', 3, 5, ARRAY['FS0210', 'FS0211',
'MA1002']),
('ingenieriaTopografica', 'FS0311', 'Laboratorio de Física General II', 1, 5,
ARRAY['FS0210', 'FS0211', 'MA1002']),
('ingenieriaTopografica', 'IT3002', 'Elementos de Hidrología', 3, 5, ARRAY['IT2002',
'IT3005', 'IT3006', 'IT4002', 'MA1001']),
('ingenieriaTopografica', 'IT4005', 'Replanteo Topográfico y Construcción de Obras', 3, 5,
ARRAY['IT3005', 'IT3006', 'IT4004', 'MA1002']),
('ingenieriaTopografica', 'IT4006', 'Práctica de Replanteo Topográfico y Const.', 2, 5,
ARRAY['IT3005', 'IT3006', 'IT4004', 'MA1002']),
('ingenieriaTopografica', 'MA1004', 'Álgebra Lineal', 3, 5, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'SR-II', 'Seminario de Realidad Nacional II', 2, 5,
ARRAY['SR-I']),

-- VI CICLO
('ingenieriaTopografica', 'IT4003', 'Hidrometría', 3, 6, ARRAY['FS0210', 'FS0211',
'IT3002']),
('ingenieriaTopografica', 'IT5001', 'Fotogrametría y Fotointerpretación Básica', 3, 6,
ARRAY['IT3005', 'IT3006', 'IT4002']),
('ingenieriaTopografica', 'IT5004', 'Ingeniería del Terreno', 3, 6, ARRAY['IT3002',
'IT4005']),
('ingenieriaTopografica', 'IT5005', 'Práctica de Ingeniería del Terreno', 2, 6,
ARRAY['IT3002', 'IT4005', 'IT4006']),
('ingenieriaTopografica', 'MA2210', 'Ecuaciones Diferenciales Aplicadas', 3, 6,
ARRAY['MA1001']),
('ingenieriaTopografica', 'XS0217', 'Probabilidades e Inferencia Estadística', 4, 6,
ARRAY['MA1004']),
('ingenieriaTopografica', 'C10202', 'Principios de Informática', 4, 6, ARRAY['MA1001']),

-- VII CICLO
('ingenieriaTopografica', 'IT5002', 'Urbanismo', 4, 7, ARRAY['IT4003', 'IT5004']),
('ingenieriaTopografica', 'IT5003', 'Errores y Ajustes Geodésicos', 3, 7, ARRAY['IT3005',
'IT4002', 'MA1004', 'XS0217']),
('ingenieriaTopografica', 'IT5007', 'Administración para Ingeniería Topográfica', 3, 7,
ARRAY['IT4003', 'MA2210']),
('ingenieriaTopografica', 'IT6002', 'Fotogrametría y Fotointerpretación Aplicada', 3, 7,
ARRAY['IT5001', 'IT5004']),

-- VIII CICLO
('ingenieriaTopografica', 'FS0312', 'Óptica Geométrica', 3, 8, ARRAY['FS0310', 'FS0311']),
('ingenieriaTopografica', 'IT5006', 'Control de Obras e Instrumentación', 3, 8,
ARRAY['IT5003', 'IT5004']),
('ingenieriaTopografica', 'IT6001', 'Avalúo y Peritaje de Bienes', 3, 8, ARRAY['IT5007']),
('ingenieriaTopografica', 'IT6003', 'Ingeniería Municipal', 3, 8, ARRAY['IT5002',
'XS0217']),
('ingenieriaTopografica', 'IT6004', 'Diseño Topográfico de Urbanizaciones', 4, 8,
ARRAY['IT5002', 'IT5003']),

-- IX CICLO (Inicio de Licenciatura)
('ingenieriaTopografica', 'IT7001', 'Aplicación de Sistemas CAD', 4, 9, ARRAY['C10202',

```

```

'FS0312', 'IT6004']],
('ingenieriaTopografica', 'IT7002', 'Hidrología Subterránea', 3, 9, ARRAY['IT6004',
'XS0217']),
('ingenieriaTopografica', 'IT7003', 'Sistemas de Información Territorial y Geoc.', 4, 9,
ARRAY['IT6003', 'XS0217']),
('ingenieriaTopografica', 'IT7004', 'Legislación Aplicada', 3, 9, ARRAY['IT6001']),
('ingenieriaTopografica', 'IT7005', 'Catastro Municipal', 3, 9, ARRAY['IT6003']),
('ingenieriaTopografica', 'IT7006', 'Métodos y Técnicas de Comunicación e Inves.', 2, 9,
ARRAY['XS0217']),

-- X CICLO
('ingenieriaTopografica', 'IT8001', 'Sistemas de Posicionamiento Global (GPS)', 4, 10,
ARRAY['IT7001']),
('ingenieriaTopografica', 'IT8003', 'Fotogrametría Digital', 4, 10, ARRAY['IT7001',
'IT7003']),
('ingenieriaTopografica', 'IT8004', 'Metodologías de Avalúos de Terrenos y Edi.', 3, 10,
ARRAY['IT7005']),
('ingenieriaTopografica', 'IT8005', 'Geodesia Superior', 3, 10, ARRAY['IT7005']),
('ingenieriaTopografica', 'OPT919', 'Optativos de la Licenciatura en Ingeniería T.', 3, 10,
'{}'),

-- XI CICLO (Bloque de Graduación TFG)
('ingenieriaTopografica', 'OPT1115', 'Bloque para TFG', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9500', 'Investigación Dirigida I', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9501', 'Investigación Dirigida II', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9502', 'Investigación Dirigida III', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9600', 'Seminario de Graduación', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9601', 'Seminario de Graduación II', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9602', 'Seminario de Graduación III', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9700', 'Práctica Dirigida I', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9701', 'Práctica Dirigida II', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9702', 'Práctica Dirigida III', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9800', 'Proyecto de Graduación I', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9801', 'Proyecto de Graduación II', 0, 11, '{}'),
('ingenieriaTopografica', 'IT9802', 'Proyecto de Graduación III', 0, 11, '{}'),

-- ASIGNATURAS DEL BLOQUE OPTATIVO (OPT919)
('ingenieriaTopografica', 'IT8006', 'Elementos de Ingeniería Ambiental para Topografía', 3,
10, ARRAY['IT7002']),
('ingenieriaTopografica', 'IT8007', 'Taller Diag. y Diseño de Procesos de Capacitación', 3,
10, ARRAY['IT7006']),
('ingenieriaTopografica', 'LM1030', 'Estrategias de Lectura en Inglés I', 4, 10, '{}');

```

3. Pasos Obligatorios para la Carga mediante Supabase CLI

1. **Paso 1:** Abre tu terminal de desarrollo en la raíz del proyecto local y ejecuta:
supabase migration new insertar_catalogo_topografica
2. **Paso 2:** Ve al directorio local supabase/migrations/, abre el archivo SQL recién creado y

pega en él todo el código de inserción SQL provisto en la sección superior de este documento.

3. **Paso 3:** Envía los cambios a la base de datos de tu entorno ejecutando:
supabase db push